Université de Monastir Institut supérieur d'informatique de Mahdia Département Informatique **Module : SOA – TP1**		**Enseignante :** **Raouia Fredj**

TP1 Technologies XML

But : introduire de façon simple et précise les principes de XML.

Rappeler les définitions : XML, DTD, XSD, XSL, document XML, éléments, élément vide, attribut d'un élément, document bien formé, document valide. Pourquoi un document XML a-t-il une structure d'arbre ?

Rappel de cours

XML (eXtensible Markup Language) a été défini par un groupe de travail du W3C en 1996 sous la direction de Jon Bosak (Sun Microsystems) :

- format public ;
- méta-langage : permet de définir d'autres langages ;
- sous-ensemble de SGML, dont le but est de rendre SGML utilisable sur le Web ;
- permet de concevoir son propre langage de balisage ;
- un langage défini par XML est appelé vocabulaire XML ou application XML ;

Exercice 1

Observez le document XML suivant :

```
<?xml version="1.0"?> <!-- this is a note -->
<note date=3 janvier>
  <to>Bob</To>
  <from>Alice</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
<note date="5 janvier" <!-- this is another note --> >
  <to>Alice</to>
  <from>Bob
  <body>No problem & see you soon</body>
</note>
<note />
```

1. Ce document est-il bien formé (respecte-t-il la syntaxe XML) ?
2. S'il ne l'est pas, corrigez les erreurs.

Exercice 2

a. Taper le code HTML suivant :

```
<HTML>
<BODY>
<H2>Bibliographie XML</H2>
<UL>
<LI>Jean-Christophe Bernadac et François Knab, <I>Construire une application XML</I>, Paris, Eyrolles, 1999</LI>
</UL>
</BODY>
</HTML>
```

b. Quel est le rôle des balises `<H2>`, `<UL>` et `<I>` ?

c. Déduire le rôle principal du langage HTML.

d. Que représentent « Jean-Christophe Bernadac et François Knab » pour le livre « Construire une application XML » ?

e. Que représentent les mots « Paris » et « 1999 » pour l'édition « Eyrolles » ?

f. Contrairement au HTML, XML décrit la sémantique des données. Compléter et corriger le fichier XML suivant pour obtenir un fichier bien formé, en concordance avec le fichier HTML ci-dessus :

```
<…….>
<BIBLIO module="XML">
<LIVRE lang="fr">
<…….>
<NOM>Bernadac <……. >
<……> Jean-Chrisotophe </ PRENOM >
</AUTEUR> <…….>
< ..... > Knab </NOM >
< ..... > François </ PRENOM >
</AUTEUR>
< ..... > Construire une application XML </TITRE>
<……..>
< ..... > Eyrolles </NOM>
<LIEU> Paris < ..... >
</EDITEUR>
< ..... >1999 </DATEEDITION>
<…… >
<……..>
```

Exercice 3

Écrivez le document XML correspondant à l'arbre suivant (représenté sous forme indentée) :

```
Monde
├── Continent
│   ├── nom : AFRIQUE
│   └── liste
├── Continent
│   ├── nom : AMERIQUE
│   └── liste
├── Continent
│   ├── nom : ASIE
│   └── liste
│       ├── pays
│       ├── pays
│       ├── pays
│       │   ├── nom : Japon
│       │   ├── capitale : Tokyo
│       │   └── monnaie : Yen
│       ├── pays
│       └── pays
├── Continent
│   ├── nom : EUROPE
│   └── liste
└── Continent
    ├── nom : OCEANIE
    └── liste
```

(Les éléments `pays` *non détaillés peuvent rester vides ou être complétés librement.)*

Exercice 4

Écrivez un exemple de document XML bien formé décrivant un courrier, décrit ci-dessous.

> Un courrier est identifié par un code et contient plusieurs lettres.
> Une lettre contient l'adresse d'expédition, l'adresse de destination, la ville, la date, l'objet et le corps.
> Le corps contient plusieurs paragraphes.

Les adresses contiennent le nom de la personne précédé par sa civilité (M, Mme ou Mlle), un numéro (obligatoire), l'appartement (optionnel), la rue (obligatoire), le code postal (nombre de 4 chiffres, obligatoire), la ville (obligatoire). Dans l'adresse de destination, on ajoute le pays.
Les dates contiennent le jour (nombre entre 1 et 31), le mois (chaîne valide) et l'année (nombre valide supérieur à 2000, sur 4 chiffres maximum).
Un code est une chaîne de caractères commençant par la lettre 'C', suivie de deux caractères, suivie d'un chiffre.

Exercice 5

On s'intéresse au document XML bien formé qui satisfait les conditions :

- il a un élément racine `tasklist` ;
- l'élément racine a 3 sous-éléments `task` ;
- chaque `task` a un attribut `name` ;
- les valeurs de `name` sont « eat », « drink » et « play ».

Sélectionnez, parmi les choix suivants, le document bien formé qui satisfait ces conditions :

Choix A

```
<tasklist>
  <task name="eat"/>
</tasklist>
<tasklist>
  <task name="drink"/>
</tasklist>
<tasklist>
  <task name="play"/>
</tasklist>
```

Choix B

```
<tasklist>
  <task name="eat"></task>
  <task name="drink"></task>
  <task name="play"></task>
</tasklist>
```

Choix C

```
<tasklist>
  <task name=eat/>
  <task name=drink/>
  <task name=play/>
</tasklist>
```

Choix D

```
<tasklist>
  <task name="eat"/>
  <task name="drink"/>
  <task name="play"/>
<tasklist>
```

Exercice 6

Proposer un format XML permettant de stocker des articles quelconques.

- Un article est constitué d'un titre, d'un texte et d'une bibliographie.
- Le texte est une succession de paragraphes, chaque paragraphe pouvant contenir :
  - des mots ou expressions importants, à différencier du reste du paragraphe ;
  - des références bibliographiques.

- Une entrée de la bibliographie décrit soit un site web, soit un ouvrage.
- Un site web est décrit par un nom et une url.
- Pour un ouvrage : le titre, les auteurs, la date de parution et l'éditeur.

1. Discuter des différentes possibilités de codage en XML.

Exercice 7

Un site d'actualités veut présenter des nouvelles brèves, regroupées par thème. Quatre thèmes sont possibles : actualités, sport, bourse et média. Chaque brève correspond à un unique thème.

Les brèves peuvent être rédigées en français ou en anglais, chacune est datée et possède un titre. Il est également possible d'illustrer une brève par une photo et de fournir une ou plusieurs urls vers des sites détaillant l'information : chaque url sera accompagnée d'une courte phrase résumant le contenu de la page pointée.

1. Discuter des différentes possibilités de codage en XML, en particulier pour la prise en compte de la langue et des thèmes.

Exercice 8

Définir un format XML décrivant la programmation d'une salle de concert.

Informations générales sur la salle : nom, adresse, téléphone, etc., et un texte présentant le lieu (son historique par exemple).

Liste de concerts, avec pour chacun :

- un titre ;
- une date ;
- une description ;
- un tour de chant : liste de chansons/interprètes (en général un seul interprète, mais il faut pouvoir traiter les duos ou les chanteurs qui se succèdent lors d'une soirée caritative).

Un artiste est décrit par ses nom, prénom, date de naissance, éventuellement une photo, une adresse de site web si elle existe, et une biographie.

Pour chaque chanson : un titre, les auteurs et compositeurs, et un bref texte (historique de la chanson et ses différents interprètes par exemple).

Dans les textes, on distinguera les années et les références (à des concerts, des artistes et des chansons).

1. Discuter des différentes possibilités de codage en XML.

Exercice 9

Représenter en XML des séries de bandes dessinées, leurs auteurs et illustrateurs, en respectant les contraintes :

- une série de BD a un titre ;
- une série est soit une BD unique, soit plusieurs BD ;
- pour chaque BD : son ou ses auteur(s), son illustrateur, son résumé, sa date de sortie, et éventuellement sa couverture (une image) et son sous-titre ;
- si la BD fait partie d'une série, on précise son numéro dans la série ;
- des BD d'une même série peuvent être écrites et/ou dessinées par des personnes différentes ;
- une même personne peut être à la fois auteur et illustrateur ;
- pour un auteur/illustrateur : nom et prénom.

Utilisez un système de références pour séparer les auteurs/illustrateurs des BD, sans redondance. Le résumé d'une BD doit autoriser du contenu mixte pour mettre en lumière les noms des personnages.

1. Fournir un XML Schéma décrivant ce document. Pour les références, utiliser le système de clés (`key`/`keyref`) de XML Schéma. Les données pouvant être typées (dates, longueurs de chaînes, etc.) doivent l'être.

Exercices supplémentaires

Exercice 10 – Document bien formé (catalogue)

Observez le document suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalogue>
  <produit ref=P01 prix="12.5">
    <nom>Stylo</Nom>
    <stock>40</stock>
  </produit>
  <produit ref="P02" prix="3,5" prix="4">
    <nom>Cahier & classeur</nom>
    <description>Format <b>A4</description></b>
  </produit>
  <produit ref="P03"/>
</catalogue>
<catalogue/>
```

1. Relevez toutes les erreurs de syntaxe en justifiant chacune par la règle XML violée.
2. Donnez le document corrigé.
3. Dessinez l'arbre du document corrigé.

Exercice 11 – De l'arbre au document (université)

Écrivez le document XML correspondant à l'arbre suivant :

```
universite
├── departement (attribut code="INFO")
│   ├── nom : Informatique
│   ├── enseignant
│   │   ├── nom : Fredj
│   │   └── grade : Maitre-assistante
│   └── etudiant (attribut id="E1")
│       ├── nom : Ben Ali
│       ├── prenom : Sami
│       └── moyenne : 14.25
└── departement (attribut code="GEST")
    ├── nom : Gestion
    └── etudiant (attribut id="E2")
        ├── nom : Trabelsi
        ├── prenom : Amel
        └── moyenne : 12.75
```

1. Écrivez le document XML bien formé.
2. Quels éléments sont des feuilles ? Quel est l'élément racine ?
3. Pourquoi `code` et `id` ont-ils été choisis comme attributs plutôt que comme éléments ? Discutez.

Exercice 12 – QCM : document bien formé (bibliothèque)

On veut un document bien formé qui satisfait :

- élément racine `bibliotheque` ;
- la racine contient exactement 2 éléments `livre` ;
- chaque `livre` a un attribut `isbn` et un sous-élément `titre` ;
- les titres sont « XML » et « SOA ».

Choisissez le bon document et justifiez le rejet des trois autres :

Choix A

```
<bibliotheque>
  <livre isbn="111"><titre>XML</titre></livre>
  <livre isbn="222"><titre>SOA</titre></livre>
</bibliotheque>
```

Choix B

```
<bibliotheque>
  <livre isbn=111><titre>XML</titre></livre>
  <livre isbn=222><titre>SOA</titre></livre>
</bibliotheque>
```

Choix C

```
<bibliotheque>
  <livre isbn="111"><titre>XML</livre></titre>
  <livre isbn="222"><titre>SOA</titre></livre>
</bibliotheque>
```

Choix D

```
<bibliotheque>
  <livre isbn="111"><titre>XML</titre></livre>
</bibliotheque>
<bibliotheque>
  <livre isbn="222"><titre>SOA</titre></livre>
</bibliotheque>
```

Exercice 12 bis – Éléments vides et attributs

1. Donnez deux écritures équivalentes d'un élément vide `separateur` ayant un attribut `style="trait"`.
2. Le document `<a><b/><b></b><b> </b></a>` est-il bien formé ? Les trois éléments `b` sont-ils tous vides ? Expliquez.
3. Les noms d'éléments `<1note>`, `<note-1>`, `<Note 1>` et `<_note>` sont-ils valides ? Justifiez.

Exercice 13 – Menu d'un restaurant

Proposez un document XML bien formé décrivant la carte d'un restaurant :

- le restaurant a un nom, une adresse et un numéro de téléphone ;
- la carte est organisée en rubriques : entrées, plats, desserts, boissons ;
- chaque plat a un nom, un prix (avec sa devise en attribut), une description et éventuellement une liste d'allergènes ;
- certains plats sont marqués « végétarien » ou « épicé » ;
- la description peut contenir des ingrédients mis en évidence.

1. Écrivez le document avec au moins 2 plats par rubrique.
2. Discutez des choix « élément ou attribut » pour le prix, la devise, le caractère végétarien et les allergènes.

Exercice 14 – Emploi du temps

Un établissement veut stocker l'emploi du temps d'une classe :

- une classe a un nom, un niveau et un semestre ;
- une semaine comporte des jours (lundi à samedi) ;
- chaque jour contient plusieurs séances ;
- une séance a une heure de début, une heure de fin, une matière, un type (cours, TD ou TP), une salle et un enseignant ;
- une séance peut être annulée (information optionnelle avec motif).

1. Proposez un document XML bien formé (au moins 2 jours, 2 séances chacun).
2. Comment représenter un enseignant qui intervient dans plusieurs séances sans répéter ses informations ? Proposez un mécanisme de références (`id`/`ref`).

Exercice 15 – Commande en ligne

Une boutique stocke ses commandes en XML :

- une commande a un numéro (format `CMD` suivi de 5 chiffres), une date et un statut (« en cours », « expédiée » ou « livrée ») ;
- un client est décrit par un nom, un e-mail et une adresse de livraison ;
- une commande contient une ou plusieurs lignes ; chaque ligne a une référence produit, une quantité (entier positif) et un prix unitaire (décimal) ;
- le total de la commande est calculé et stocké.

1. Écrivez un exemple de document XML bien formé comportant 2 commandes.
2. Discutez : faut-il stocker le client dans chaque commande ou séparément avec une référence ?

Exercice 16 – XML Schéma (gestion d'étudiants)

On veut représenter des étudiants et leurs inscriptions à des modules :

- un étudiant a un identifiant unique (`E` suivi de 4 chiffres), un nom, un prénom, une date de naissance et un e-mail ;
- un module a un code unique (3 lettres majuscules), un intitulé et un coefficient (décimal entre 0.5 et 5) ;
- une inscription relie un étudiant à un module et contient une note (décimal entre 0 et 20, optionnelle) ;
- un étudiant peut être inscrit à plusieurs modules, et un module peut avoir plusieurs étudiants.

1. Fournissez un XML Schéma décrivant ce document. Utilisez `xs:key` pour les identifiants et `xs:keyref` pour les références des inscriptions.
2. Définissez des types simples avec restrictions (`xs:pattern`, `xs:minInclusive`, `xs:maxInclusive`) pour l'identifiant, le code, le coefficient et la note.
3. Écrivez un document instance valide, puis modifiez-le pour qu'il viole une contrainte de clé.